

Sastra_AI_Response

Generated by Sastra AI Assistant

ជម្រាបជូនលោកអ្នក! ហេតុ/ច្បាប់ សូមស្វាគមន៍ចំពោះកូដកម្មនៃ Machine Learning (ML) ជាមួយភាសា Python។
ខាងក្រោមនេះគឺជាកូដស្តង់ដារ និងទំនប់ (Modern Standards) ប្រើប្រាស់បណ្តុះបណ្តាលព្យាបាលមធ្យមជា **Scikit-Learn**
សម្រាប់កិច្ចការចាត់ថ្នាក់ទិន្នន័យ (Classification) រួមជាមួយនឹងការពន្យល់យ៉ាងក្លាយ។

កូដកម្ម៖ ការទស្សន៍ទាយទិន្នន័យដោយប្រើប្រាស់ Random Forest Classifier

កូដនេះបង្ហាញពីដំណើរការចាប់ផ្តើមប្រព័ន្ធគំនិត Machine Learning ពីការបង្កើតទិន្នន័យ ការបង្រៀនទិន្នន័យ ការបណ្តុះបណ្តាល (Training) និងការវាស់វែងកម្រិតត្រឹមត្រូវ (Evaluation)។

```
`python
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report
```

១. រៀបចំទិន្នន័យកំរិត (Generating Synthetic Dataset)

ក្នុងឧទាហរណ៍នេះ

យើងបង្កើតទិន្នន័យក្នុងក្រលាយសម្រាប់ការចាត់ថ្នាក់អតិថិជន

```
np.random.seed(42)
n_samples = 1000
```

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ៖ [អាយុ, ប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែ (\$), ពិន្ទុអតិថិជន]

```
X = np.random.rand(n_samples, 3) * [50, 5000, 100] + [18, 500, 1]
```

លទ្ធផល (Target): 0 = មិនទិញ, 1 = ទិញ

```
y = (X[:, 0] > 30) & (X[:, 1] > 2000) & (X[:, 2] > 50)
y = y.astype(int)
```

បំប្លែងទិន្នន័យទៅជា Pandas DataFrame ដើម្បីភាពងាយស្រួល

```
df = pd.DataFrame(X, columns=['Age', 'Monthly_Income', 'Customer_Score'])
df['Purchased'] = y
```

```
print("ទិន្នន័យដំបូង (First 5 rows):")
print(df.head())
print("-" * 50)
```

២. បង្រៀនទិន្នន័យសម្រាប់ហ្វឹកហ្វឺត (Training) និងផ្ទេរទិន្នន័យ (Testing)

```
X_features = df[['Age', 'Monthly_Income', 'Customer_Score']]
y_target = df['Purchased']

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X_features, y_target, test_size=0.2, random_state=42
)
```

៣. បង្កើត និងហ្វឹកហ្វឺតគំរូ (Model Training) យកប្រើប្រាស់ Random Forest Classifier ដល់ជា (Algorithm) ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផល

```
model = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42)
model.fit(X_train, y_train)
```

៤. ការព្យាយាម និងការវាយតម្លៃលទ្ធផល (Prediction & Evaluation)

```
y_pred = model.predict(X_test)

accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
print(f"ភាពត្រឹមត្រូវនៃគំរូ (Model Accuracy): {accuracy * 100:.2f}%")
print("\nរបាយការណ៍លម្អិត (Classification Report):")
print(classification_report(y_test, y_pred))
```

៥. ការព្យាយាមលើទិន្នន័យថ្មី (Inference on New Data)

ឧទាហរណ៍៖ អតិថិជនអាយុ ៣៥ឆ្នាំ, ប្រាក់ចំណូល \$៣៥០០, ពិន្ទុ ៧៥

```
new_customer = [[35, 3500, 75]]
prediction = model.predict(new_customer)
probability = model.predict_proba(new_customer)

result_text = "ទិញ (Purchased)" if prediction[0] == 1 else "មិនទិញ (Not Purchased)"
print(f"លទ្ធផលព្យាយាមសម្រាប់អតិថិជនថ្មី [អាយុ: 35, ប្រាក់ចំណូល: $3500, ពិន្ទុ: 75]:")
```

```
print(f"ការព្យាករ៖ {result_text}")

print(សមត្ថភាពរំពឹងទុក៖ ឱកាសទិញ {probability[0][1] * :.2f}%)

`

---
```

ការពន្យល់កូដសំខាន់ៗ ៖

1. **train_test_split**: ប្រើសម្រាប់បែងចែកទិន្នន័យជាពីរចំណែក (ឧ. ៨០% សម្រាប់ហ្វឹកហាត់ម៉ាស៊ីន និង ២០% ទៀតសម្រាប់ធ្វើតេស្តសាកល្បង ដើម្បីធានាថាគំរូទិន្នន័យទទួលបានទិន្នន័យចាស់ពេក ឬ Overfitting)។
2. **RandomForestClassifier**: ជាប្រភេទដោះស្រាយ (Algorithm) ប្រភេទ Ensemble Learning ដែលបង្កើតពី Decision Trees ជាច្រើនដើម្បីធ្វើការព្យាករណ៍ប្រកបដោយភាពជាក់លាក់ខ្ពស់។
3. **accuracy_score** & **classification_report**: ប្រើសម្រាប់វាស់ស្ទង់លទ្ធផល តាម Machine Learning របស់យើង ត្រូវប៉ាន់មានភាគរយ និងមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណា។

ប្រសិនបើ កម្មវិធីកំពុងបន្តពន្យល់បន្ថែមលើប្រភេទដោះស្រាយផ្សេងទៀត (ដូចជា Deep Learning, Natural Language Processing, ឬ Time Series) សូមប្រាប់ឋានៈនិច្ច ។